

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №6

Корень n -й степени. Свойства

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Вычислите: $\sqrt{49}$

Задача 2 (2 балла). Вычислите: $\sqrt[3]{27}$

Задача 3 (3 балла). Вычислите: $\sqrt{36 \cdot 25}$

Задача 4 (4 балла). Вычислите: $\sqrt{\frac{81}{9}}$

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Вынесите множитель из-под знака корня: $\sqrt{50}$

Задача 6 (6 баллов). Упростите: $\sqrt{27} - \sqrt{12}$

Задача 7 (7 баллов). Вычислите: $\sqrt[3]{-8} + \sqrt[3]{64}$

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Упростите выражение: $\sqrt{x^4}$, если $x < 0$.

Задача 9 (9 баллов). Упростите: $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

Задача 10 (10 баллов). Площадь квадратного участка земли равна 144 м^2 . Найдите длину стороны участка.

Ответы

1. 7.
2. 3.
3. 30.
4. 3.
5. $5\sqrt{2}$
6. $\sqrt{3}$
7. 2.
8. x^2
9. 2.
10. сторона участка = 12 м.